

H2HFLEET

v1.1.0 Release

ระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะอัจฉริยะ สำหรับธุรกิจ SME และโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียน

จัดทำโดย: Rnai-io & H2HFleet Engineering

วันที่: 26 สิงหาคม 2026

สถานะ: Production Ready (App Store / TestFlight / Web)



H2HFleet ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งที่สูงเกินจริงของกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ Fleet Operators ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผสมรวม ระบบติดตาม GPS Real-Time, ระบบวิเคราะห์เส้นทางอัตโนมัติ (Waypoints Navigation), ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย & ช่อมบำรุง, และระบบ AI ตรวจจับความผิดปกติ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบ Multi-Platform (iOS, Android, Web)

ลดต้นทุนน้ำมันเฉลี่ย

18–25%

ด้วย AI Route & Idle Detection

ระยะเวลาคืนทุน (Payback)

2.4 เดือน

จากกำไรส่วนเพิ่มค่าน้ำมัน & ช่อม

จุดคุ้มทุนโครงการ (BEP)

145 คัน

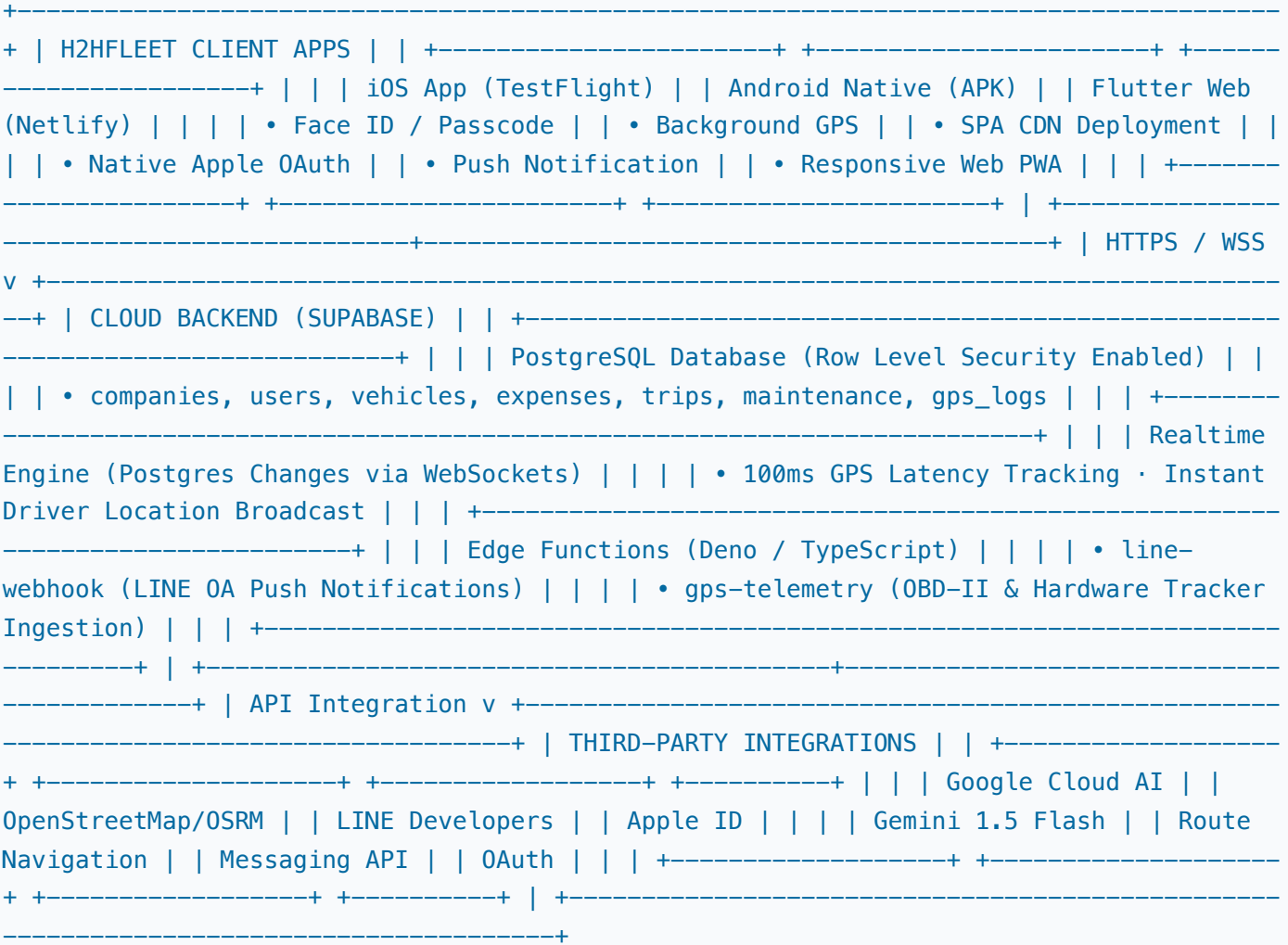
ครอบคลุม Fixed Cost ทั้งระบบ

Gross Margin เป้าหมาย

78.5%

โมเดล SaaS Recurring Revenue





Frontend Technology

พัฒนาด้วย **Flutter 3.44+** แบบ Single Codebase รองรับ iOS (Deployment Target 15.0), Android, และ Web PWA พร้อมระบบจัดการ State Management ด้วย **Riverpod 2.6** แบบ Reactive Stream



Enterprise Security

ฐานข้อมูล **PostgreSQL with Row Level Security (RLS)** ครอบคลุมตาราง รับรองความปลอดภัยแบบ Multi-Tenant Data Isolation บัญชีแต่ละบริษัทสามารถเข้าถึงได้เฉพาะยานพาหนะและคนขับของตนเองเท่านั้น



Real-Time Telemetry

ส่งข้อมูลพิกัด GPS สดผ่าน **WebSockets**
Realtime Engine รองรับทั้งอุปกรณ์ GPS ติดตั้งใน
ตัวรถ (Hardware Tracker / OBD-II) และการแชร์
ตำแหน่งผ่านสมาร์ทโฟนของคนขับ (Driver App)



หมวดหมู่ต้นทุน	รายละเอียดรายการ	ต้นทุนคงที่ (Fixed / เดือน)	ต้นทุนผันแปร (Variable / คำน / เดือน)	หมายเหตุ
Cloud Infrastructure	Supabase Pro Tier, Database Hosting, Realtime Quota	฿1,200	฿8.50	รองรับการขยาย ตัว 10,000+ คำน
Web & CDN Hosting	Netlify Pro / Global Edge CDN	฿750	฿2.00	Fast Content Delivery ใน อาเซียน
AI Analytics Engine	Gemini 1.5 Flash / OpenAI Token Costs สำหรับวิเคราะห์บิล	—	฿4.50	คำนวณจากการ วิเคราะห์ 30 รายการ/คำน/เดือน
Map & Routing API	OSRM Routing + OpenStreetMap Tile Cache	฿500	฿1.50	ประหยัดกว่า Google Maps API ถึง 90%
LINE Push Notification	LINE Official Account Pro Messaging Package	฿1,500	฿3.00	แจ้งเตือนคนขับ และผู้จัดการกอง รถ

หมวดหมู่ต้นทุน	รายละเอียดรายการ	ต้นทุนคงที่ (Fixed / เดือน)	ต้นทุนผันแปร (Variable / คำน / เดือน)	หมายเหตุ
Apple / Google Store	Apple Developer Program & Google Play Console	฿350	—	ค่าธรรมเนียมราย ปีหารเฉลี่ยราย เดือน
รวมต้นทุนโดยประมาณ		฿4,300 / เดือน	฿19.50 / คำน / เดือน	Unit Cost ต่ำ มาก ทำให้สร้าง Gross Margin สูง



 โครงสร้างราคาจำหน่ายในประเทศไทย (Thailand SaaS Tiers)

STARTER

฿199 / คำน / เดือน

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (1-5 คำน)

- ติดตาม GPS Real-Time บนแผนที่
- บันทึกค่าน้ำมัน & ค่าใช้จ่าย
- ส่งเส้นทางเข้า LINE Driver
- สรุปรายงานประจำเดือน PDF

PRO FLEET (แนะนำ)

฿299 / คำน / เดือน

สำหรับธุรกิจขนส่งขนาดกลาง (6-20 คำน)

- ฟังก์ชัน Starter ทั้งหมด
- AI ผู้ช่วยอัจฉริยะวิเคราะห์ความผิดปกติ
- ระบบแจ้งเตือนรอบซ่อมบำรุงล่วงหน้า
- วางแผนเส้นทางหลายจุดแวะ (Multi-stop)
- Export Excel & CSV รายการค่าใช้จ่าย

ENTERPRISE

\$399 / คัน / เดือน

กองยานพาหนะขนาดใหญ่ (20+ คันขึ้นไป)

- ฟังก์ชัน Pro Fleet ทั้งหมด
- Custom API & ERP Integration
- Dedicated Account Manager
- รายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพคนขับ (KPIs)
- SLA การันตีระบบ 99.9% Uptime

 ตารางเปรียบเทียบราคาในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Expansion Pricing)

ประเทศ	สกุลเงิน	Starter / คัน / ด.	Pro Fleet / คัน / ด.	Enterprise / คัน / ด.	คู่แข่งหลักในตลาด
 ไทย (Thailand)	THB	\$199	\$299	\$399	Cartrack, Onelink, Nostra
 มาเลเซีย (Malaysia)	MYR	RM 28	RM 42	RM 58	Katsana, Cartrack MY
 สิงคโปร์ (Singapore)	SGD	S\$ 12	S\$ 18	S\$ 25	Overdrive, Webfleet SG
 อินโดนีเซีย (Indonesia)	IDR	Rp 95,000	Rp 145,000	Rp 195,000	McEasy, TransTRACK
 เวียดนาม (Vietnam)	VND	₫ 150,000	₫ 230,000	₫ 310,000	Binh Anh, Vtracking
 ฟิลิปปินส์ (Philippines)	PHP	₱ 350	₱ 520	₱ 700	Tramigo, Webtrack PH



 สูตรคำนวณจุดคุ้มทุน (Break-Even Quantity Calculation)

Fixed Costs (FC) = ฿40,000 / เดือน (รวมค่า Server + Support + Admin)

ราคาขายเฉลี่ย (Price per Vehicle: P) = ฿299 / คัน / เดือน (Pro Plan)

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost per Vehicle: VC) = ฿22.50 / คัน / เดือน

Contribution Margin per Unit (CM) = P - VC = ฿299 - ฿22.50 = **฿276.50 / คัน / เดือน**

จุดคุ้มทุน (Break-Even Units) = FC / CM = 40,000 / 276.50 = **145 คันในระบบเท่านั้น!**

รายการทางการเงิน (หน่วย: บาท)	ปีที่ 1 (Year 1)	ปีที่ 2 (Year 2)	ปีที่ 3 (Year 3)
จำนวนรถในระบบ (Active Vehicles)	500 คัน	2,500 คัน	10,000 คัน
รายได้รวมรายปี (Annual Revenue)	฿1,794,000	฿8,970,000	฿35,880,000
ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold - COGS)	(฿135,000)	(฿675,000)	(฿2,700,000)
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	฿1,659,000 (92.5%)	฿8,295,000 (92.5%)	฿33,180,000 (92.5%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (OPEX: เงินเดือน, การตลาด, สนับสนุน)	(฿840,000)	(฿2,880,000)	(฿9,600,000)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี (EBITDA / Net Profit)	฿819,000 (45.6%)	฿5,415,000 (60.4%)	฿23,580,000 (65.7%)

สรุปผลความพร้อมโปรเจกต์ (Go-To-

Market Readiness)

ระบบ H2HFleet เวอร์ชัน 1.1.0 มีความสมบูรณ์ระดับ
Production Grade รองรับการใช้งานจริงทั้งบน iOS App
Store, Android, และ Web Application พร้อมฐานข้อมูล
Supabase และ AI Engine ที่ปรับแต่งเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
สามารถเปิดตัวสู่ตลาดและสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนทันที

H2HFleet Project Management

Official Release · Version 1.1.0 (Build 5)